L'oxydoréduction par voie sèche

Leçon 1 : L'oxydoréduction sans solvant, du transfert d'oxygène au transfert d'électrons · Leçon 2 : Le nombre d'oxydation, détermination et utilisation · Leçon 3 : Une seule oxydoréduction, deux milieux : bilans et métallurgie

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Sans solvant, de l'oxygène aux électrons

Oxydoréduction par voie sèche : oxydoréduction qui se produit **en l'absence de solvant** (entre solides, entre un solide et un gaz, entre gaz, ou en milieu fondu). Elle exige presque toujours une **température élevée**. Exemples : élaboration du fer et de la plupart des métaux, soudure des rails, feux d'artifice.

- Les définitions ne changent pas : **oxydation** = perte d'électrons, **réduction** = gain d'électrons. L'**oxydant** capte les électrons, il **est réduit** ; le **réducteur** les cède, il **est oxydé**. Le solvant ne figure dans aucune définition.
- **Transfert d'oxygène** : cas particulier du transfert d'électrons. Dans un oxyde métallique (solide ionique comme CuO ou Fe_2O_3), l'oxygène est un ion O^{2-}. **Gagner de l'oxygène, c'est être oxydé ; perdre son oxygène, c'est être réduit.**

LES REACTIONS DU PROGRAMME

$$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$$

$$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$$

$$Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3 \text{ (aluminothermie)}$$

Lecture électronique de $CuO + H_2$: couples Cu^{2+}/Cu et H^+/H_2 ; $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ et $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$, d'où $Cu^{2+} + H_2 \rightarrow Cu + 2H^+$; les ions oxyde, inchangés, donnent la buée : $2H^+ + O^{2-} \rightarrow H_2O$. Démarche générale : décomposer l'oxyde en ions (Fe_2O_3 : $2Fe^{3+}$ et $3O^{2-}$), écrire les demi-équations sur les ions seuls, égaliser les électrons, additionner. Pour l'aluminothermie : $Fe^{3+} + 3e^- \rightarrow Fe$ et $Al \rightarrow Al^{3+} + 3e^-$.

Oxyde cuivrique et carbone : mélange sec chauffé fortement dans un tube en verre dur ; mélange **incandescent**, eau de chaux **troublée** (CO_2), grains **rouges** de cuivre. Le carbone, qui prend l'oxygène, est le réducteur, mais CO_2 est une molécule covalente : pas d'ion carbone. On **retire le tube à dégagement de l'eau de chaux avant d'arrêter le chauffage** (sinon l'eau remonte et le tube éclate).

> Aluminothermie : en plein air, par le professeur seul, sur sable, quelques grammes de poudres sèches ; fer fondu à plus de 2 000 degrés ; classe à cinq mètres, lunettes ; amorce au ruban de magnésium, flamme à ne jamais fixer ; jamais d'eau sur le creuset.

Leçon 2 : Le nombre d'oxydation

Electronégativité : aptitude d'un atome à attirer le doublet d'une liaison covalente qu'il partage. Elle **croît de gauche à droite** dans une période et **de bas en haut** dans une colonne ; fluor le plus électronégatif, alcalins le moins.

K	Na	Mg	Al	Zn	Fe	Cu	H	C	S	N	Cl	O	F
0,8	0,9	1,3	1,6	1,7	1,8	1,9	2,2	2,6	2,6	3,0	3,2	3,4	4,0

Liaison polaire : doublet déplacé vers l'atome le plus électronégatif, charges partielles δ^- et δ^+ ($H^{\delta+}-Cl^{\delta-}$) ; non polarisée entre atomes identiques (Cl_2). En attribuant **tout** le doublet au plus électronégatif, on obtient des **ions fictifs**.

NOMBRE D'OXYDATION (N.O.)

charge **fictive** d'un atome quand tous les doublets de ses liaisons sont attribués au plus électronégatif

corps simple : 0 ; ion monoatomique : n.o. = charge

molécule neutre : somme des n.o. $= 0$

ion polyatomique : somme des n.o. = charge de l'ion

s'écrit avec son signe : $+2$, -1 (ou $+\text{II}$, $-\text{I}$)

- **Valeurs usuelles** : O : -2 (presque toujours) ; H : $+1$ (sauf -1 dans les hydrures métalliques) ; alcalins $+1$, alcalino-terreux $+2$, aluminium $+3$; halogène non lié à l'oxygène -1. Métaux : n.o. nul à l'état de métal, positif dans leurs composés. Multiplier chaque n.o. par le **nombre d'atomes**.
- Exemples : H_2 : 0 ; HCl : $+1$ et -1 ; H_2O : $+1$ et -2 ; $Cr_2O_7^{2-}$: $2x + 7 \times (-2) = -2$, $x = +6$.
- **Oxydation** : le n.o. d'un élément **augmente** ; **réduction** : il **diminue**. Le corps dont un élément voit son n.o. augmenter est le réducteur. Aucun n.o. ne varie : pas d'oxydoréduction. Dans un couple, l'élément commun a un n.o. plus élevé dans l'oxydant (Fe^{3+}/Fe^{2+} : $+3$ et $+2$).

ELECTRONS ECHANGES ET EQUILIBRAGE

nombre d'électrons $=$ |variation du n.o.| $\times$ nombre d'atomes concernés

somme des augmentations de n.o. $=$ somme des diminutions

Equilibrer par les n.o. : repérer les deux éléments qui changent ; égaliser augmentations et diminutions (plus petit multiple commun) ; reporter, puis finir par l'oxygène et l'hydrogène. Equation ionique en solution acide : charges par H^+, puis oxygène par H_2O (en milieu basique : OH^-). Exemple : SO_4^{2-}/SO_2, S de $+6$ à $+4$: $SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \rightarrow SO_2 + 2H_2O$.

SULFURE D'HYDROGENE ET DICHLORE

$$H_2S + Cl_2 \rightarrow S + 2HCl$$

$S : -2 \rightarrow 0$ (oxydé, H_2S réducteur) ; $Cl : 0 \rightarrow -1$, sur 2 atomes (réduit, Cl_2 oxydant)

Décoloration du dichlore (jaune verdâtre), dépôt jaune pâle de soufre, papier pH humide qui rougit (HCl). H reste à $+1$ (spectateur). Oxydoréduction sans oxygène : l'oxygène n'est qu'un cas particulier.

> H_2S est un gaz mortel qui paralyse l'odorat ; le dichlore attaque les voies respiratoires : expérience par le professeur seul, sous hotte ou en plein air, sur des quantités minimes.

Leçon 3 : Deux milieux, bilans et métallurgie

Une oxydoréduction est toujours un **transfert d'électrons d'un réducteur vers un oxydant** : définitions, couples, demi-équations et n.o. ne changent pas d'un milieu à l'autre.

	Voie humide	Voie sèche
Milieu	eau, solvant	aucun solvant
Température	ordinaire	élevée, souvent au rouge
Espèces	ions solvatés (aq)	atomes liés, ions d'un réseau, molécules
Prévision	potentiels normaux E^0	solidité de la liaison métal-oxygène

- **Métallurgie** : extraire un métal, c'est **réduire** son oxyde. **Haut fourneau** : minerai, coke et calcaire au gueulard, air chaud aux tuyères ; $CO_2 + C \rightarrow 2CO$, puis $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$: le **monoxyde de carbone** est le réducteur. Sortent la **fonte** (fer chargé de carbone, liquide) et le **laitier** (impuretés retenues par le calcaire).
- **Aluminium** : son oxyde est trop stable pour être réduit par C ou CO dans un four ; on l'obtient par **électrolyse** de l'alumine fondue.
- **Bilans** : $n = \dfrac{m}{M}$; $n = \dfrac{V}{V_m}$ ($V_m = 24\ \text{L/mol}$ dans les conditions ordinaires) ; les coefficients portent sur les **quantités de matière**. Teneur : $1{,}0$ t de minerai à $80\ \%$ contient $0{,}80$ t d'oxyde. Rendement $r = \dfrac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{théorique}}}$, jamais supérieur à $100\ \%$ (en pratique inférieur : métal resté dans les scories, laitier, poussières).

Monoxyde de carbone : mortel, incolore, inodore ; il se forme quand un feu de charbon manque d'air. Jamais de brasero allumé la nuit dans une pièce fermée ; réduction par le carbone fenêtre ouverte ou en plein air.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Une oxydoréduction par voie sèche est une réaction sans oxygène. »
✓ C'est une réaction sans **solvant** ; elle peut faire intervenir l'oxygène et même produire de l'eau ($\mathrm{CuO} + \mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{H_2O}$).

× « L'oxydant est oxydé. »
✓ L'oxydant capte les électrons, il **est réduit** ; c'est le réducteur qui est oxydé.

× « Dans $\mathrm{CO_2}$, il y a des ions $\mathrm{C^{4+}}$. »
✓ $+4$ est une charge **fictive** : $\mathrm{CO_2}$ est covalente et ne contient aucun ion.

× « $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$: $x + 7 \times (-2) = -2$, donc $x = +12$. »
✓ Deux chromes : $2x + 7 \times (-2) = -2$, donc $x = +6$. Le signe s'écrit toujours ($+6$, pas 6).

× « Le carbone brûle dans le tube bouché. » ; « $\mathrm{Cu^{2+}(aq)}$ dans CuO. »
✓ Sans air, le carbone **prend l'oxygène à l'oxyde**. L'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ d'un réseau cristallin ne porte pas l'indice (aq).

× « Le coefficient vaut 2, donc 1 g d'oxyde donne 2 g de fer. » ; « 1 t de minerai contient 1 t d'oxyde. »
✓ Coefficients sur les quantités de matière : passer par $n = \dfrac{m}{M}$.
Appliquer la teneur : à $80\ \%$, $800\ \mathrm{kg}$ d'oxyde.

× « Le rendement vaut $110\ \%$, la réaction a bien marché. »
✓ Un rendement ne dépasse jamais $100\ \%$: erreur de calcul ou pesée faussée par des impuretés.

× « Le carbone réduit tous les oxydes, il suffit de chauffer plus fort. » ; « CO trouble l'eau de chaux. »
✓ Il ne réduit pas l'alumine : aluminium par électrolyse. CO, mortel, réduit le minerai ; c'est $\mathrm{CO_2}$ qui trouble l'eau de chaux.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Voie sèche : oxydoréduction sans solvant, presque toujours à haute température ; mêmes définitions qu'en solution.
2. Gagner de l'oxygène, c'est être oxydé ; le perdre, c'est être réduit : cas particulier du transfert d'électrons.
3. $\mathrm{CuO} + \mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{H_2O}$; $2\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$; $\mathrm{Fe_2O_3} + 2\mathrm{Al} \rightarrow 2\mathrm{Fe} + \mathrm{Al_2O_3}$; $\mathrm{H_2S} + \mathrm{Cl_2} \rightarrow \mathrm{S} + 2\mathrm{HCl}$.
4. n.o. : 0 dans un corps simple ; charge de l'ion monoatomique ; somme nulle (molécule) ou égale à la charge (ion polyatomique) ; $\mathrm{O} : -2$, $\mathrm{H} : +1$.
5. Oxydation : n.o. qui augmente ; réduction : n.o. qui diminue ; somme des augmentations $=$ somme des diminutions.
6. Electrons échangés : variation du n.o. $\times$ nombre d'atomes.
7. Haut fourneau : $\mathrm{Fe_2O_3} + 3\mathrm{CO} \rightarrow 2\mathrm{Fe} + 3\mathrm{CO_2}$; aluminium par électrolyse.
8. Coefficients sur les moles, jamais les masses ; teneur d'abord ; rendement au plus $100\ \%$.